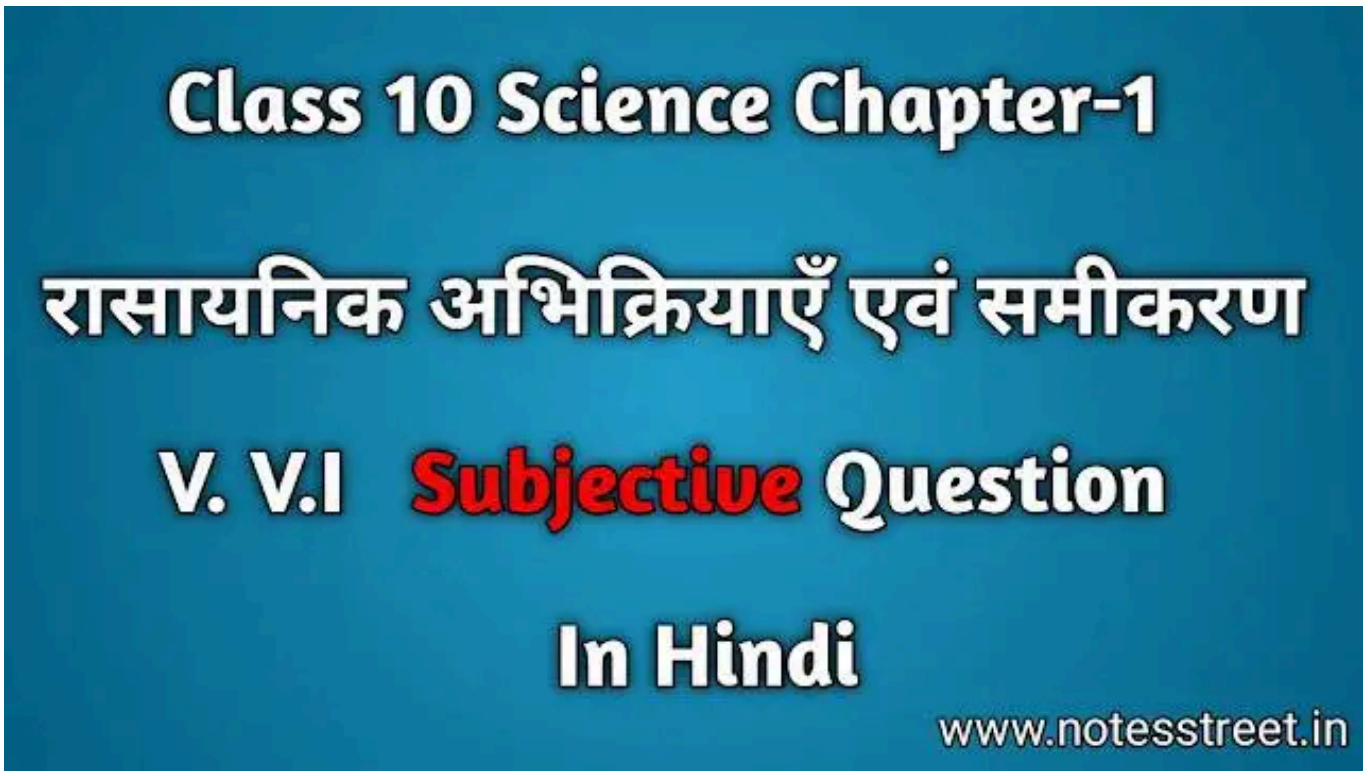


Class 10 Science Chapter-1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण V.V.I Subjective Question In Hindi

Class 10 Science V.V.I Subjective Question

Class 10 Science Chapter-1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण V.V.I Subjective Question In Hindi

1. निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
(a) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है।
(b) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्निशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है।
उत्तर- (a) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और H^2 गैस मुक्त करता है।
$Zn + H_2SO4 \rightarrow ZnSO4 + H_2$
(b) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नेशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नेशियम क्लोराइड और H, गैस उत्पन्न करता है।
$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

2. किन-किन अभिलक्षणों के आधार पर पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है?
उत्तर-रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो निम्नांकित परिवर्तन देखने को मिलता है-
(i) अवस्था में परिवर्तन,
(ii) रंग में परिवर्तन,

(iii) गैस का निकास,

(iv) तापमान में परिवर्तन

3. रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं?

उत्तर- जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा श्वसन लेना आदि। ये सभी क्रियाएँ रासायनिक अभिक्रिया के कारण सम्पन्न होती हैं।

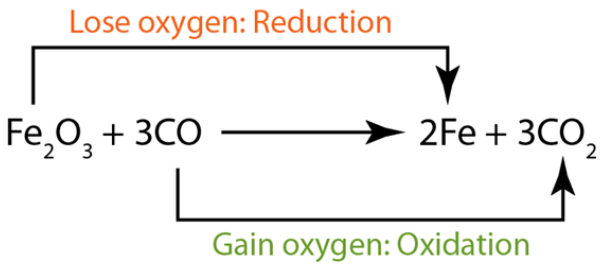
4. रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है?

उत्तर- दो अभिकारकों को आपस में मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ नए उत्पाद का बनना है।

जैसे—$H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

5. एक रासायनिक अभिक्रिया लिखें जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपादित होती है।

उत्तर



ये दोनों (उपचयन-अपचयन) अभिक्रियाएँ साथ-साथ होती हैं। अतः इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।

6. निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए:

(i) हाइड्रोजन + क्लोरीन → हाइड्रोजन क्लोराइड

(ii) बेरियम क्लोराइड + ऐलुमिनियम सल्फेट → बेरियम सल्फेट + ऐलुमिनियम क्लोराइड

उत्तर- (i) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCL$

(ii) $3BaCl2 + Al_2(SO4)_2 \rightarrow 3BaSO4 + 2AlCl_3$

7. निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत और अवकृत पदार्थों की पहचान करें।

(i) $2Cu + O_2$ ताप→ $2CuO$

(ii) $ZnO + C - Zn + CO$

(iii) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

उत्तर-(i) Cu ऑक्सीकृत होता है जबकि ऑक्सीजन अवकृत होता है।

(ii) ZnO अवकृत होता है जबकि C ऑक्सीकृत होता है।

(iii) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

(iii) CuO का अवकरण हो रहा है। H^2 का ऑक्सीकरण हो रहा है।

8. CaO पर जल डालने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी?

उत्तर- CaO पर जल डालने पर काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है और कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।

जैसे— $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ + ऊष्मा

9. फोटोग्राफी किस रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है?

उत्तर- फोटोग्राफी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित हैं?

जैसे- $2AgBr \xrightarrow{\text{प्रकाश}} 2Ag + Br_2$

10. रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं?

उत्तर- मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्द-समीकरण से व्यक्त किया जाता है।

मैग्नीशियम + ऑक्सीजन →मैग्नीशियम ऑक्साइड

इससे भी संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जा सकता है। तत्त्व-संकेत द्वारा भी शब्द-समीकरण को व्यक्त करना सबसे उत्तम है।

$2Mg\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow 2MgO(s)$

11. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उदाहरण दें।

उत्तर – वैसा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, जिसमें अभिकारकों में परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर हो।

जैसे – $2H_2 + O_2 \rightarrow 2HO$

अभिकारकों के परमाणु संख्या 6 है।

प्रतिफलों में परमाणु संख्या 6 है।

अतः यह संतुलित समीकरण है।

12. रासायनिक समीकरण के लिखने में शब्द-समीकरण से भी अति संक्षिप्त विधि क्या है?

उत्तर- शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अति संक्षिप्त किया जा सकता है जो अत्यंत उपयोगी है।

13. रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए।

उत्तर- श्वसन लेना, भोजन का पचना, भोजन पकाया जाना, अंगूर का किण्वन होना आदि रासायनिक, परिवर्तन के उदाहरण हैं। सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति बदल जाती है।

14. संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अन्तर है।

उत्तर. – रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अधिकारक और प्रतिफल तीर के चिह्न के साथ दर्शाये गए हैं किंतु तीर चिह्न के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित समीकरण कहलाता है।

15. किस साक्ष्य के आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया सम्पन्न नहीं हुई है?

उत्तर- निम्नलिखित साक्ष्य के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि रासायनिक
(i) अवस्था में परिवर्तन,
(ii) रंग में परिवर्तन,
(iii) गैस का निकास,
(iv) तापमान में परिवर्तन इनमें से सभी साक्ष्य अनुपस्थित हैं।

16. चलन ताप क्या है?
उत्तर- किसी पदार्थ के दहन के लिए न्यूनतम तापक्रम आवश्यक है। इससे कम तापक्रम पर दहन नहीं हो सकता है। अत: वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है।

17. निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें। CNG, LNG, LPG ?
उत्तर. CNG -संपीडित प्राकृतिक गैस
LNG-तरलीकृत प्राकृतिक गैस
LPG -द्रवित पेट्रोलियम गैस

18. एक शंक्वाकार फ्लास्क में जस्ते के दानेदार टुकड़े लिये जाते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है।
(i) निकलने वाले गैस का नाम बतावें।
(ii) रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त समीकरण लिखें।
उत्तर- (i) हाइड्रोजन गैस निकलता है।
(ii) $Zn + H_2SO4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

19. दहन के पोषक तत्त्व कौन नहीं है?
उत्तर- हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड आदि गैस स्वयं ज्वलनशील हैं। अतः ये दहन के पोषक तत्त्व नहीं हो सकते।

20. भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दीजिए।
उत्तर – पानी से बर्फ बनना, मोम का पिघलना पानी से भाप बनना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनमें सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति नहीं बदलती है।

21. सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन कराया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण से व्यक्त करें।
उत्तर- $2AgNO_3$ (aq.) + Cu (s)$\rightarrow$ 2Ag(s) + Cu $(NO_3)_2$ (aq.)

22. दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है। रासायनिक अभिक्रिया दें।
उत्तर- दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर H^2 गैस निकलता है।
$Zn + H_2SO4 \rightarrow ZnSO4 + H_2$

23. मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है।
(i) इसका लौ कैसा होगा?

(ii) इससे बनने वाले ऑक्साइड का रंग कैसा है?
(iii) होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दीजिए।
उत्तर-(i) इसका लौ श्वेत होगा।
(ii) इससे बनने वाले ऑक्साइड का रंग श्वेत है।
(iii) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

24. जल के विद्युत विच्छेदन में एक गैस दूसरे के आयतन की दुगुनी है, क्यों?
उत्तर-$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
समीकरण से स्पष्ट है कि परखनलियों में उत्पन्न गैसें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं। साथ-साथ 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मुक्त होता है।

25. किसी पदार्थ 'X'के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।
(i) पदार्थ 'X' का नाम तथा सूत्र लिखें।
(ii) ऊपर (i) में लिखे पदार्थ 'X' की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए।
उत्तर-(i) पदार्थ 'X' Cao (कैल्सियम ऑक्साइड है)
(ii) पदार्थ 'X' की जल के साथ अभिक्रिया
$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

26. लेडनाइट्रेट तथा पोटाशियम आयोडाइड के विलयन को आपस में मिश्रित करने पर अवक्षेप प्राप्त होता है।
(i) अवक्षेप किस वर्ण का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं?
(ii) इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें।
(iii) क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया
है?
उत्तर-(i) पीला वर्ण का था। अवक्षेपित यौगिक लेड आयोडायड है।
(ii) $Pb(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow PbI_2 + 2KNO_3$
(पीला अवक्षेप)
(iii) यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है।

27. उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं?
उत्तर- वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे पोटैशियम क्लोरेट को गर्म करने पर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलती है लेकिन इसके साथ मैंगनीज डायक्साइड मिलाकर गर्म किया जाता है तो तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलता है। मैंगनीज डायक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है।
$2KClO_3 + [MnO_2] \rightarrow 2KCl + 3O_2 + [MnO_2]$

28. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए-
(a) कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड → कैल्सियम कार्बोनेट + जल
(b) एलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड → एलुमिनियम क्लोराइड + कॉपर
(c) बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फेट → बेरियम सल्फेट + पोटाशियम क्लोराइड
उत्तर- (a) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

(b) $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$

(c) $BaCl_2 + K_2SON4 \rightarrow BaSO_4 + 2KCL$

29. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए–

(a) हाइड्रोजन (g) + क्लोरीन (g) → हाइड्रोजन क्लोराइड (g)

(b) मैग्नीशियम (s) + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (aq) → मैग्नीशियम क्लोराइड + (aq) हाइड्रोजन (g)

(c) पोटाशियम ब्रोमाइड (aq.) + बेरियम आयोडाइड(aq.) → पोटाशियम आयोडायड (aq) + बेरियम ब्रोमाइड (s)

(d) जिंक कार्बोनेट (s) → जिंक ऑक्साइड (s) + कार्बन डाइऑक्साइड (g)

उत्तर– (a) $H_2(g) + Cl2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ (संयोजन अभिक्रिया)

(b) $2Mg(s) + 4HCl(aq) \rightarrow 2MgCl_2 (aq) + 2H_2 (g)$ (उपचयन अभिक्रिया)

(c) $2KBr(aq.) + BaI_2 (aq.) \rightarrow 2KI(aq.) + BaBr_2 (s)$ (द्विविस्थापन अभिक्रिया)

(d) $ZnCO_3(s) \rightarrow ZnO(s) + CO_2$ (वियोजन अभिक्रिया)

30. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए एक-एक रासायनिक अभिक्रिया दें।

(i) ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया

(ii) उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया।

उत्तर– (i) ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाः

समीकरण: $CH4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ + ऊर्जा

(ii) उपचयन – अपचयन अभिक्रिया:

31. निम्नांकित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें:

(a) $Fe_2O_3 + AL \rightarrow AL_2O_3 + Fe$

(b) $MnO_2 + HCL \rightarrow MnCl_2 + H_2 + Cl_2$

उत्तर – (a) $Fe_2O_3 + 2AL \rightarrow AL_2O_3 + 2Fe$

(b) $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$

32. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें।

(a) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$

(b) $K + H_2O \rightarrow KOH + H_2$

(c) $HS + O_2 \rightarrow H_2O + SO_2$

(d) $Na + O_2 \rightarrow Na_2O$

(e) $NH_3 + O_2 \rightarrow N_2 + H_2O$

(f) $SO_2 + H_2S \rightarrow H_2O + S$

उत्तर- (a) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_2$

(b) $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$

(c) $2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$

(d) $4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$

(e) $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$

(f) $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 2H_2O + 3S$

33. निम्न समीकरणों को संतुलित करें

(a) $NaOH + H_2SO4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

(b) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

(c) $Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

(d) $Fe+H_2O \rightarrow Fe_3O+H_2$

(e) $Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbO + NO_2+O_2$

उत्तर- (a) $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO +2H_2O$

(b) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

(c) $3Mg+N_2\rightarrow Mg_3N_2$

(d) $3Fe+4H_2O \rightarrow Fe_3O4 + 4H_2$

(e) $2Pb(NO_3)_2\rightarrow 2PbO + 4NO_2+O_2$

34. निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए:

$C_6H_{12}O_6 + O_6 + H_2O \rightarrow CO_2 +H_2O$

उत्तर- $C_6H_{12}O_6 + O_2 + H_2O\rightarrow 6CO_2+ 12H_2O$

35. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

(a) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट → जिंक नाइट्रेट + सिल्वर

(b) सोडियम + जल → सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन

उत्तर– (a) $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2+ 2Ag$

(जिंक) (सिल्वर नाइट्रेट) (जिंक नाइट्रेट) (सिल्वर)

(b) $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

(सोडियम) (जल) (सोडियम हाइड्रोक्साइड) (हाइड्रोजन)

36. निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए-

(a) नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है।

(b) हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।

(c) एलुमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एलुमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता

(d) पोटाशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम हाइड्रॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है।

उत्तर- (a) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

(b) $2H_2S+3O_2\rightarrow 2H_2O + 2SO_2$

(c) $Al_2(SO4)_3+ 3BaCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3BaSO4$

(d) $2K + 2H_2O\rightarrow 2KOH + H_2$

37. निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

(a) सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है।

(b) कैल्सियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है।

उत्तर–(a) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2NaCl + BaSO_4$

(सोडियम सल्फेट) (बेरियम क्लोराइड) (सोडियम क्लोराइड) बेरियम सल्फेट

(b) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
(कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) (कार्बन डाईऑक्साइड) (कैल्सियम कार्बोनेट). (जल)

38. रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक को लिखें।
उत्तर- रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार :
(i) संयोजन अभिक्रिया,
(ii) वियोजन अभिक्रिया,
(iii) विस्थापन अभिक्रिया,
(iv) द्विविस्थापन अभिक्रिया,
(v) उपचयन-अपचयन (रेडॉक्स) अभिक्रिया,
(vi) अवक्षेपण अभिक्रिया एवं
(vii) ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया।

39. विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।
उत्तर- वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्त्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्त्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
जैसे- $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
वैसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान-प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया आयन कहलाती है।
जैसे— $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

40. वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें।
उत्तर – वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक छोटे-छोटे उत्पाद बनाते हैं।
जैसे- $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
जैसे- $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

41. विस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण रासायनिक समीकरण लिखकर दें।
उत्तर- (i) $Zn(s) + CuSO4 (aq.) \rightarrow ZnSO4 (aq.) + Cu(s)$
(ii) $Pb(s) + CuCl_2(aq.) \rightarrow PbCl_2 (aq.) + Cu(s)$

42. वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है।
उत्तर- जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे – छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो इसे
जैसे- $2FeSO_4(s) \xrightarrow{Heat} Fe_2O_3(s) + SO_2(g) + SO4(g)$
गर्म करने पर फेरस सल्फेट ($FeSO4.7H_2O$) क्रिस्टल जल त्याग देता है और का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड (SO_3) में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस हैं जबकि SO_2 और SO_3गैसें हैं।

43. द्विविस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण समीकरण के रूप में दें।

उत्तर- $NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$

$FeS + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2S$

44. उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है।

उत्तर- $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

$2AgCl(s) \rightarrow 2Ag(s) + Cl_2(g)$

$2H_2O$(अम्लीय) $\rightarrow 2H_2+O_2$

45. ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझावें।

उत्तर- जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।

जैसे— एक परखनली में 2g बेरियम हाइड्रॉक्साइड और 1g अमोनियम क्लोराइड लेकर काँच की छड़ से मिलाया जाता है। अब परखनली के दीवार या नीचे के भाग को छूकर देखा जाता है तो पाया जाता है कि परखनली काफी ठण्डा हो गया है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है।

$Ba(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow BaCl_2 + 2NH_4OH$

46. अंवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर-जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।

जब NaCl (सोडियम क्लोराइड) की अभिक्रिया $AgNO_3$ (सिल्वर नाइट्रेट) के साथ होती है तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है।

$NaCl (aq.) + AgNO_3(aq.) \rightarrow AgCl (s) + NaNO_3(aq.)$

47. क्या कोयले का दहन और जल का बनना संयोजन अभिक्रिया है? समीकरण दें।

उत्तर – $C(s) + O_2 (g) \rightarrow CO_2(g)$

$2H_2(g) + O_2 (g) \rightarrow 2H_2O (l)$

अतः कोयले का दहन और जल का बनना भी संयोजन अभिक्रिया है।

48. संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।

जैसे- $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq.)$

बिना बुझा चूना बुझा हुआ चूना

49. ऊष्मा देने पर कैल्सियम कार्बोनेट का कैल्सियम ऑक्साइड और कार्बन डायाक्साइड में अपघटित होना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, समीकरण दें।

उत्तर- ऊष्मा देने पर कैल्सियम कार्बोनेट का टूटना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

50. जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें।

उत्तर – जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन विस्थापित होता है।

$Zn + FeSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Fe$

51. अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए।

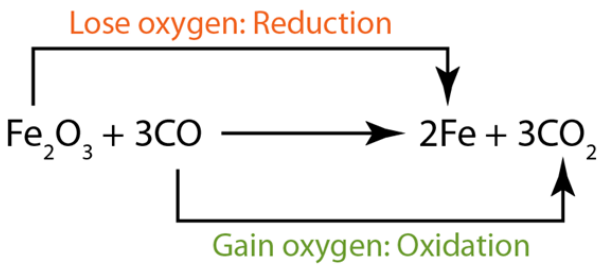
उत्तर- जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है।

$CH_2 + H_2 \rightarrow CH_4$

$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

52. उपचयन-अपचयन अभिक्रिया (रेडॉक्स अभिक्रिया) से क्या समझते हैं?

उत्तर- किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन-अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं।



53. लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं?

उत्तर- लोहे की वस्तुओं को वायु में छोड़ देने पर आर्द्रता के चलते उपचयन अभिक्रिया होती है और लोहे पर जंग लग जाता है। ऐसी अवस्था में लोहे की वस्तुएँ संक्षारित होने लगती हैं। इन वस्तुओं पर पेंट कर देने पर उपचयन की क्रिया नहीं होती है और लोहे की वस्तुएँ संक्षारित होने से बच जाती हैं।

54. क्या होता है जब-

(i) लोहे के कील को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है।

(i) भोजन पकाया जाता है।

उत्तर- (i) लोहे के कील में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसकी सतह पर जंग लग जाता है।

(i) अन्न के दाने और जल के साथ विशिष्ट ताप पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन पक जाता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के चलते होता है।

55. संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं?

उत्तर – आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएँ चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता आदि के सम्पर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएँ खराब हो जाती हैं।

56. बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है?

उत्तर- कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्सियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के दो-तीन दिन बाद कैल्सियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है।

57. एक भूरे रंग का चमकदार तत्त्व 'X' को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्त्व' X'एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए।

उत्तर-$2Cu+O_2 \rightarrow 2CuO$

भूरे रंग का चमकदार तत्त्व कॉपर (Cu) है और काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड (CuO) है।

58. कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कांटी डाली जाती है। तो कॉपर विस्थापित हो जाता है।

(i) पहले कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा था?

(ii) बाद में कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो जाता है?

(iii) रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें।

(iv) लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है?

उत्तर – (i) पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला था।

(ii) बाद में $FeSO_4$ के विलयन बनने पर हल्का हरा हो जाता है।

(iii) $Fe+ CuSO4 \rightarrow FeSO4 + Cu$

(iv) क्योंकि लोहे की सतह पर कॉपर के हल्के लाल, भूरे रंग की परत जम गई है।

59. क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसे स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचनक्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

प्रश्न :1 संतुलित रसायनिक समीकरण क्या है ? रसायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तरः जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते है | द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ।

प्रश्न :2 श्वसन को उषमाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते है ? वर्णन कीजिये ।

उत्तर : पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है । हमारे शरीर की कोशिकाओं को उर्जा मिलाती है ।

अत : श्वसन एक उषमाक्षेपी अभिक्रिया है । $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + उर्जा (ग्लूकोज)

प्रश्न :3 वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य समाग्री को लम्बे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है । क्यों ?

उत्तरः थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है इससे उपचयन की सम्भावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृतगंधित नहीं होते हैं ।

प्रश्न :4 रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते है ?

उत्तरः ऐसी प्रक्रियाएँ जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है , रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है । जैसे – दूध से दही का बनना , लोहे पर जंग लगना आदि |

उदहारण – $C + O_2 \rightarrow CO_2$

प्रश्न :5 असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते है ?

उत्तरः तीर के बाई ओर तथा दाई ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते है ।

जैसे – $2Mg + O_2 \rightarrow MgO$

(अभिकारक) (उत्पाद)

तत्व	अभिकारक	उत्पाद

मैग्नीशियम	2	1
ऑक्सीजन	2	1

प्रश्न : 6 ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदहारण सहित दीजिये ।

उत्तर : जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं ।

जैसे – N + O2 → NO2 इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ।

प्रश्न :7 उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदहारण सहित दीजिये |

उत्तरः जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते है ।

जैसे – $C + O_2 \rightarrow CO_2$

प्रश्न :8 उपचयन और अपचयन में अन्तर स्पष्ट कीजिये ।

उत्तर : उपचयन और अपचयन एक दुसरे की पूरक अभिक्रियाएँ है , जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है ।

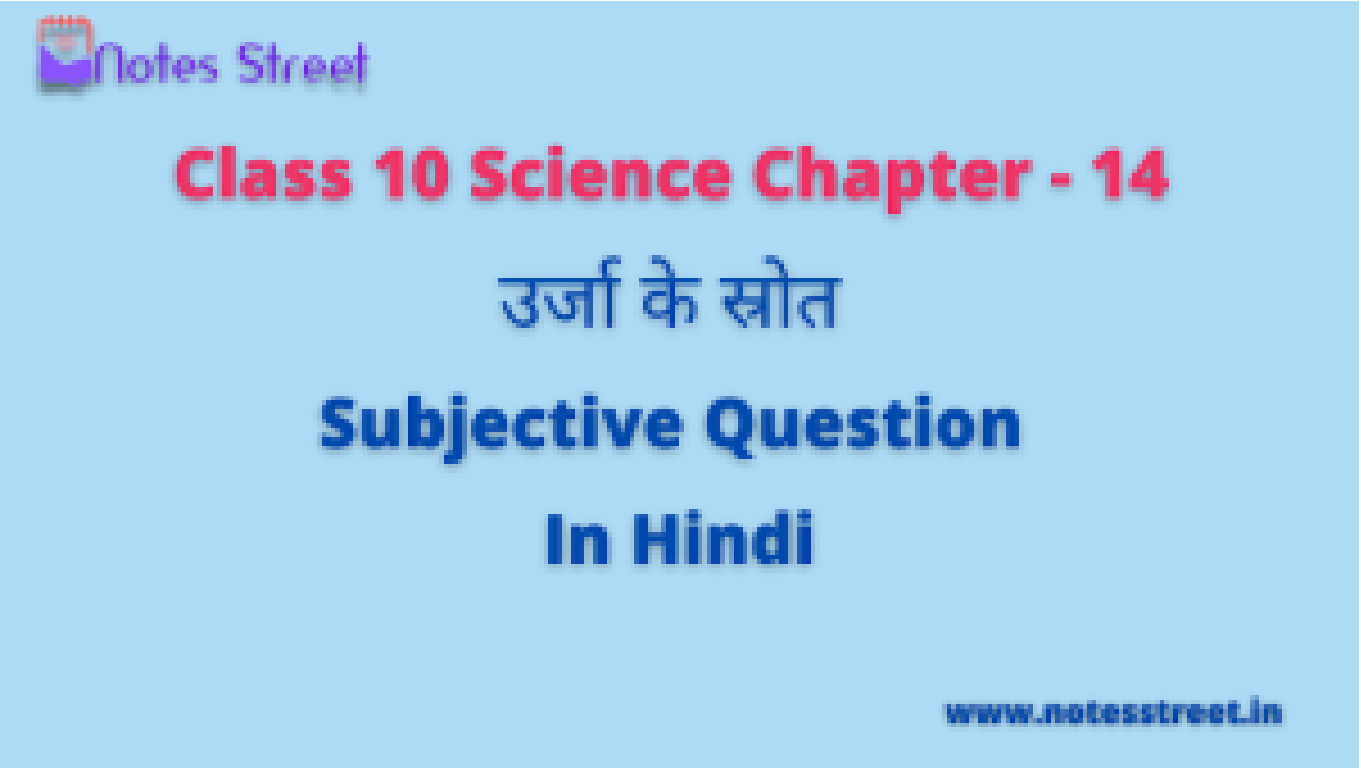
प्रश्न :9 संक्षारण क्या है ? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए तीन विधियों का नाम लिखो ।

उत्तरः खुली वायु या नम वायु , जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है जिससे धातु का श्रय होने लगता है इस परिघटना को संक्षारण कहत है । धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए तीन विधियों निम्न है ।

(1) जस्तीकरण करके
(2) पेंट करके
(3) तेल या ग्रीस लगाकर

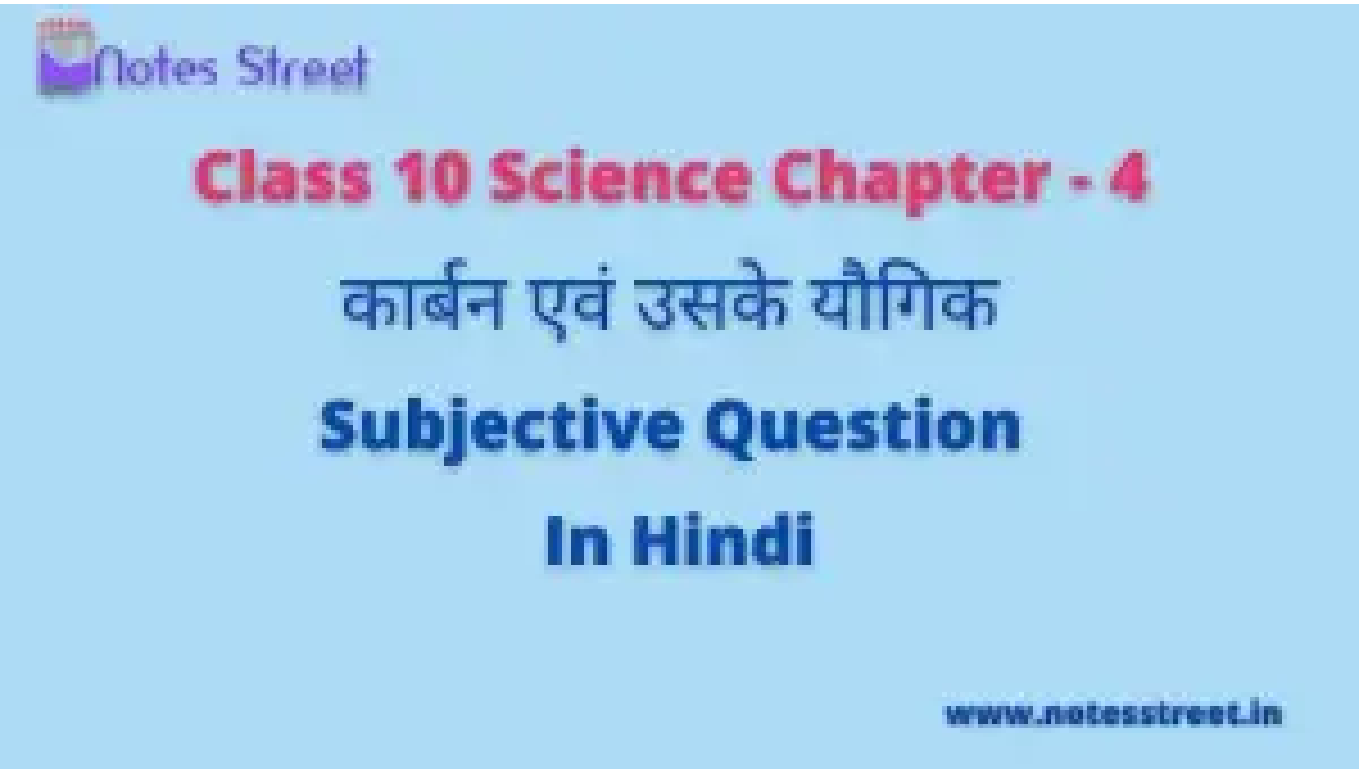
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



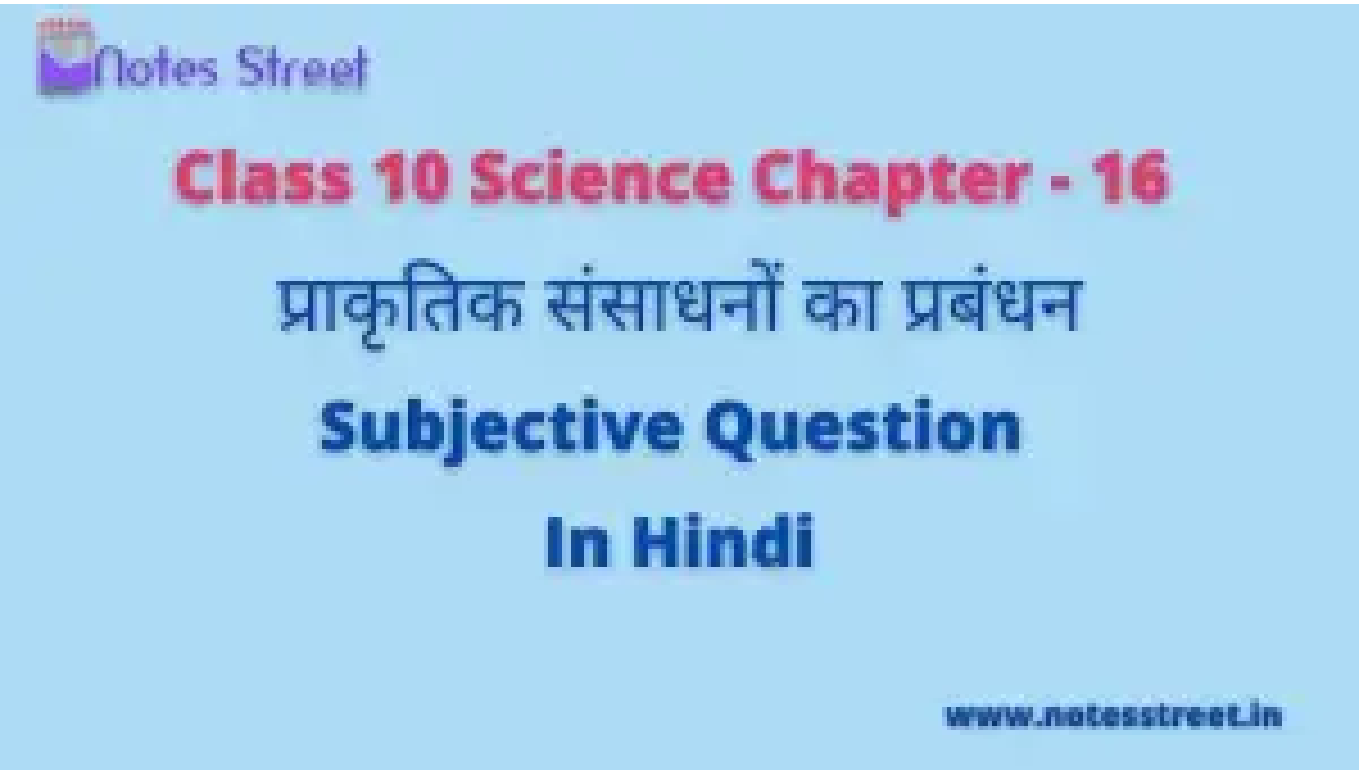
Class 10 Science Chapter – 14 उर्जा के स्रोत Subjective Question In Hindi

January 5, 2022



Class 10 Science Chapter – 4 कार्बन एवं उसके यौगिक V.V.I Subjective Question In Hindi

January 18, 2022



Class 10 Science Chapter – 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन V.V.I Subjective Question In Hindi

January 21, 2022